

gesCasesRurals — Documentació Tècnica i Funcional Completa

Projecte Acadèmic · Implantació d'Aplicacions Web
Tipologia: Memòria de Projecte Final · Nivell: CFGS DAW / DAM / Universitari

1. FITXA DE L'APLICACIÓ

Camp	Valor
Nom de l'Aplicació	gesCasesRurals
Descripció	Aplicació web per a la gestió integral de 6 cases rurals, incloent usuaris, reserves, disponibilitat i administració
Autor	Equip de Desenvolupament – Projecte Acadèmic IAW
Data de Creació	Juny 2026
Versió	1.0.0
Arquitectura	Client / Servidor – Aplicació Web Tradicional – Arquitectura Multicapa (MVC)
Tecnologies Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla
Tecnologies Backend	PHP 8.x, MySQL 8.x, PDO
Servidor Web	Apache (XAMPP / WAMP)
URL de Publicació	http://localhost/gesCasesRurals/ (entorn local)
Paquet de Desplegament	.zip amb codi font + fitxer .sql de base de dades
Llicència	Ús Acadèmic

Objectius del Sistema

1. Oferir una plataforma centralitzada per a la gestió de 6 cases rurals.
2. Permetre als clients consultar disponibilitat i realitzar reserves en línia.
3. Facilitar l'aprovació o rebuig de reserves per part dels administradors.
4. Evitar conflictes de reserva (solapes de dates en la mateixa casa).
5. Mantenir un historial complet de totes les reserves realitzades.
6. Proporcionar un panell d'administració amb gestió d'usuaris, cases i reserves.
7. Garantir la seguretat de les dades mitjançant bones pràctiques de desenvolupament web.

2. DEFINICIÓ DEL PROJECTE

Problema que resol

Actualment, molts propietaris de cases rurals gestionen les seves reserves de manera manual (telèfon, correu electrònic, notes en paper o fulls de càlcul). Aquesta metodologia comporta errors humans greus com ara la doble reserva d'una mateixa casa per a les mateixes dates, la pèrdua d'informació de clients, la dificultat de consultar l'historial de reserves i la impossibilitat d'oferir als clients una forma àgil de consultar la disponibilitat en temps real.

gesCasesRurals resol tots aquests problemes integrant en una sola aplicació web la gestió completa del negoci: des de la consulta de disponibilitat per part del client fins a l'aprovació de reserves per part de l'administrador.

Usuaris Objectiu

Tipus d'Usuari	Descripció
----------------	------------

Client (visitant registrat)	Persona que vol consultar cases, fer reserves i gestionar les seves reserves personals
Administrador	Propietari o gestor del complex rural amb accés total al sistema
Visitant anònim	Persona que visita la web sense registrar-se i pot consultar informació pública

Beneficis

- **Per al propietari:** Digitalització completa del negoci, estalvi de temps, reducció d'errors, accés a estadístiques i historial.
- **Per al client:** Consulta de disponibilitat 24/7, reserva còmoda des de qualsevol dispositiu, gestió autònoma de les seves reserves.
- **Per al negoci:** Professionalització de la imatge, increment de la conversió de reserves, reducció de la carga administrativa.

Abast del Sistema

El sistema **inclou**: - Gestió de 6 cases rurals amb imatges i descripció. - Registre i autenticació d'usuaris (clients i administradors). - Procés complet de reserves (sol·licitud → aprovació/rebuig → confirmació). - Control de disponibilitat i prevenció de duplicitats. - Panel d'administració complet. - Historial de reserves i notificacions internes. - Log d'accions administratives.

El sistema **no inclou** (en la versió 1.0): - Pagament en línia (passarel·la de pagament). - Aplicació mòbil nativa (iOS/Android). - Integració amb calendaris externs (Google Calendar). - Xat en temps real entre client i administrador. - Sistema de valoracions i comentaris públics.

Limitacions

- L'aplicació és monolítica i no està dissenyada per a un escalat horitzontal massiu.
- Requereix un servidor web amb suport PHP i MySQL.
- La gestió d'imatges és local (no usa CDN).
- No inclou control de concurrència avançat per a transaccions simultànies.

3. ENTREVISTA DE REQUISITS

Participants: - **Client (C):** Sr. Jordi Puigdomènech, propietari del complex rural "Can Puigdomènech" - **Desenvolupador (D):** Responsable tècnic del projecte

D: Bon dia, Sr. Puigdomènech. Per a poder dissenyar l'aplicació correctament, m'agradaria fer-li algunes preguntes sobre el seu negoci i les seves necessitats. Comencem pel principi: com gestiona ara mateix les seves reserves?

C: Bon dia. Ara ho faig tot per telèfon i per WhatsApp. La meua filla porta un Excel, però de vegades ens equivoquem i hem tingut problemes amb reserves duplicades. Necessitem algo més professional.

D: Quantes cases rurals té exactament al complex?

C: En tenim sis. Cada una té un nom, una capacitat diferent i un preu per nit distint. Les cases van de 4 a 12 places.

D: Qui utilitza el sistema? Parlem d'usuaris interns i externs.

C: Per fora, els clients que volen reservar. Per dins, jo com a administrador i potser la meua filla també com a administradora. No serem més de 2 o 3 administradors.

D: Quants clients espera que s'hi registrin?

C: No sé... potser 200 o 300 l'any. No som un hotel gran. Ara tenim uns 50 clients habituals.

D: Des de quins dispositius accediran els clients a la web?

C: La majoria des del mòbil, però alguns també des de l'ordinador. Ha de funcionar bé en tots dos.

D: Expliqui'm el flux ideal d'una reserva. Com vol que funcioni?

C: El client entra a la web, veu les cases disponibles, tria una, mira les dates i demana la reserva. Jo rebo un avís, la reviso i l'accepto o la rebutjo. El client veu l'estat de la seva reserva.

D: Vol que el client pugui pagar en línia?

C: De moment no. Preferim cobrar en arribar. Potser en el futur.

D: Necessita que el sistema eviti que dos clients puguin reservar la mateixa casa per les mateixes dates?

C: Sí, és imprescindible. Això és el principal problema que tenim ara.

D: Quines dades vol guardar de cada client?

C: Nom complet, correu electrònic i contrasenya per a entrar. Potser el telèfon, però no és obligatori.

D: Quines dades vol tenir de cada casa?

C: El nom, una descripció, la capacitat, el preu per nit, unes quantes fotos i si està activa o no.

D: Vol que hi hagi alguna pàgina pública on es vegi informació de les cases sense necessitat de registrar-se?

C: Sí, que es puguin veure les cases i la disponibilitat sense registrar-se, però per a reservar sí que cal registrar-se.

D: Necessita estadístiques o informes?

C: Sí, m'agradaria veure quantes reserves hi ha per casa, quines estan pendents d'aprovació i un historial de tot.

D: Quant podria invertir mensualment en hosting?

C: Uns 10-15 euros al mes com a màxim. Res car.

D: En quant temps necessita tenir el sistema funcionant?

C: Idealment per a la temporada d'estiu, en uns 3 mesos.

D: Té alguna preferència pel disseny visual?

C: Que sigui senzill, net i que inspire confiança. Colors naturals, com verds i marrons, que recorden la natura.

D: Alguna altra cosa que consideri important?

C: Que les contrasenyes estiguin protegides i que no es pugui accedir a dades d'altres usuaris. La privacitat és molt important.

D: Perfecte, Sr. Puigdomènech. Amb tota aquesta informació, podré dissenyar un sistema que s'ajusti a les seves necessitats. Gràcies.

C: Gràcies a vosaltres.

4. LLISTA DE REQUISITS

4.1 Requisits Funcionals

ID	Requisit Funcional	Prioritat
RF-01	El sistema ha de permetre el registre de nous usuaris clients	Alta

RF-02	El sistema ha de permetre l'autenticació d'usuaris amb email i contrasenya	Alta
RF-03	El sistema ha de mostrar un llistat de les 6 cases rurals amb informació detallada	Alta
RF-04	El sistema ha de mostrar les imatges de cada casa rural	Mitjana
RF-05	El sistema ha de permetre consultar la disponibilitat d'una casa per a unes dates concretes	Alta
RF-06	El sistema ha de permetre als clients registrats realitzar una sol·licitud de reserva	Alta
RF-07	El sistema ha de bloquejar reserves amb dates solapades per a la mateixa casa	Alta
RF-08	L'administrador ha de poder aprovar o rebutjar les reserves pendents	Alta
RF-09	El client ha de poder veure l'estat de les seves reserves (pendent, acceptada, rebutjada, cancel·lada)	Alta
RF-10	El client ha de poder cancel·lar una reserva pendent	Mitjana
RF-11	L'administrador ha de poder gestionar (crear, editar, desactivar) les cases rurals	Alta
RF-12	L'administrador ha de poder gestionar els usuaris del sistema	Alta
RF-13	El sistema ha de mantenir un historial complet de totes les reserves	Alta
RF-14	El sistema ha de generar notificacions internes per als usuaris	Baixa
RF-15	El sistema ha de registrar totes les accions administratives en un log	Baixa
RF-16	El sistema ha de permetre a l'administrador cercar i filtrar reserves	Mitjana
RF-17	El sistema ha de mostrar una pàgina de contacte pública	Baixa
RF-18	El sistema ha de permetre la gestió del perfil personal de l'usuari	Mitjana

4.2 Requisits No Funcionals

ID	Requisit No Funcional	Mètrica
RNF-01	El sistema ha de tenir un temps de resposta màxim de 3 segons per a consultes habituals	≤ 3 seg

RNF-02	La interfície ha de ser responsive i funcionar correctament en mòbil i escriptori	Resolucions $\geq 320\text{px}$
RNF-03	El codi ha d'estar estructurat seguint el patró MVC	100%
RNF-04	El sistema ha de ser compatible amb els navegadors moderns principals (Chrome, Firefox, Safari, Edge)	Últimes 2 versions
RNF-05	La base de dades ha d'estar normalitzada fins a la 3a Forma Normal (3FN)	3FN
RNF-06	El sistema ha de tenir un uptime del 99% en entorn de producció	99%
RNF-07	La documentació tècnica ha d'estar completa i actualitzada	100%

4.3 Requisits de Seguretat

ID	Requisit de Seguretat
RS-01	Les contrasenyes han d'emmagatzemar-se amb hash BCrypt (cost ≥ 12)
RS-02	Totes les consultes a la BD han d'usar PDO amb sentències preparades
RS-03	S'ha de sanititzar tota entrada d'usuari per prevenir XSS
RS-04	S'han d'implementar tokens CSRF en tots els formularis
RS-05	El control d'accés per rols ha d'estar implementat a nivell de servidor
RS-06	Les sessions han de tenir temps d'expiració configurats
RS-07	Els fitxers sensibles (config, includes) han d'estar fora de l'arrel pública o protegits
RS-08	S'han d'implementar capçaleres de seguretat HTTP (X-Frame-Options, CSP, etc.)

4.4 Requisits de Rendiment

ID	Requisit de Rendiment
RP-01	Les imatges han d'estar optimitzades (format WebP o JPEG comprimit)
RP-02	Les consultes SQL han d'estar indexades correctament
RP-03	El sistema ha de suportar fins a 100 usuaris concurrents en entorn local
RP-04	El temps de càrrega inicial de la pàgina ha de ser inferior a 2 segons

4.5 Requisits d'Usabilitat

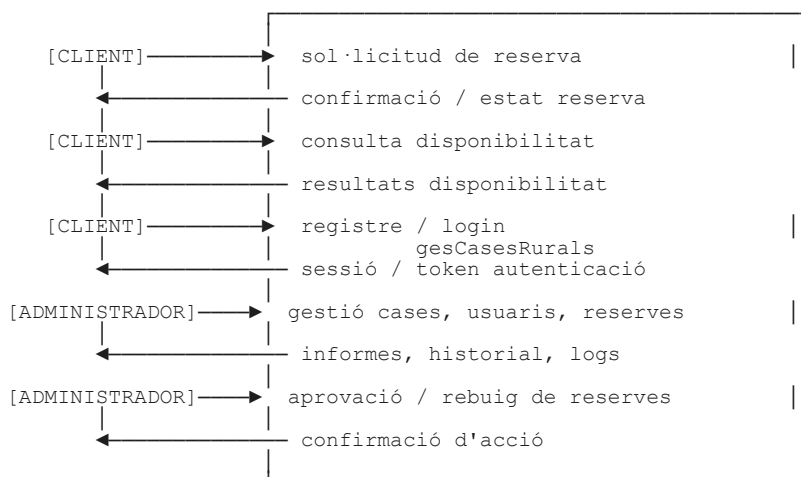
ID	Requisit d'Usabilitat
----	-----------------------

RU-01	La navegació ha de ser intuïtiva i consistent en totes les pàgines
RU-02	Els formularis han de mostrar missatges d'error clars i localitzats
RU-03	El sistema ha de mostrar missatges de confirmació per a accions crítiques
RU-04	El disseny ha de seguir una paleta de colors coherent i accessible (contrast WCAG AA)
RU-05	El sistema ha d'incloure pàgines d'error amigables (404, 403, 500)

4.6 Requisits Tècnics

ID	Requisit Tècnic
RT-01	Llenguatge backend: PHP 8.x
RT-02	Base de dades: MySQL 8.x
RT-03	Accés a dades: PDO (PHP Data Objects)
RT-04	Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla
RT-05	Servidor web: Apache amb mod_rewrite
RT-06	Entorn de desenvolupament: XAMPP / WAMP
RT-07	Estructura: Arquitectura MVC
RT-08	Codificació: UTF-8 en tot el projecte

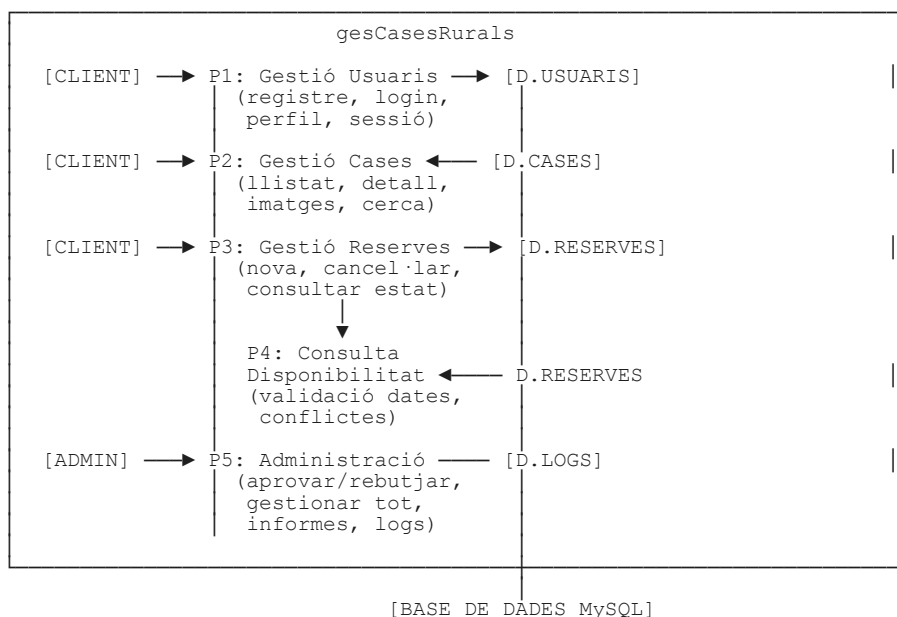
5. DFD NIVELL 0 — DIAGRAMA DE CONTEXT



Descripció dels fluxos:

Actor	Flux d'Entrada	Flux de Sortida
Client	Dades de registre, credencials d'accés, sol·licitud de reserva, dates de consulta	Sessió iniciada, llistat de cases, disponibilitat, estat de reserva
Administrador	Credencials d'accés, dades de casa (alta/edita/baixa), aprovació/rebuig de reserves, gestió d'usuaris	Panel de control, historial, estadístiques, logs d'accions

6. DFD NIVELL 1 — DESCOMPOSICIÓ DE PROCESSOS



Detall de cada procés:

P1 – Gestió d'Usuaris

Entrades

Procés

Sortides

Magatzem

Descripció

Dades de registre (nom, email, password), credencials de login

Validació de dades, hash de contrasenya, creació de sessió, control de rols

Usuari creat, sessió iniciada, missatges d'error/confirmació

Taula usuarios

P2 – Gestió de Cases

Entrades

Procés

Sortides

Magatzem

Descripció

Peticions de consulta (usuari qualsevol), dades d'edició (administrador)

Recuperació de cases actives, mostra d'imatges, filtratge per capacitat/preu

Llistat de cases, pàgina de detall, galeria d'imatges

Taules casas, imagenes

P3 – Gestió de Reserves

Descripció

Entrades	Sol·licitud de reserva (id_casa, dates, id_usuari), peticions de cancel·lació
Procés	Validació de dates, verificació de disponibilitat, creació/actualització de reserva
Sortides	Confirmació de reserva, missatge d'error si hi ha conflicte, notificació a admin
Magatzem	Taula reserves

P4 – Consulta de Disponibilitat

	Descripció
Entrades	id_casa, data_entrada, data_sortida
Procés	Consulta de reserves actives (estat pending/accepted) amb dates solapades
Sortides	Booleà de disponibilitat, llistat de dates ocupades
Magatzem	Taula reserves

P5 – Administració

	Descripció
Entrades	Accions de gestió (aprovació, rebuig, alta de casa, gestió d'usuaris)
Procés	Canvi d'estat de reserves, CRUD de cases, gestió de rols, generació de logs
Sortides	Panel actualitzat, informes, registre d'accions al log
Magatzem	Taules reserves, casas, usuarios, logs_admin, notificaciones

7. MODEL DE DADES

Entitats i Atributs Complets

Entitat: `usuarios`

Camp	Tipus	Restriccions	Descripció
id_usuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador únic de l'usuari
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de l'usuari
apellidos	VARCHAR(150)	NOT NULL	Cognoms de l'usuari
email	VARCHAR(200)	NOT NULL, UNIQUE	Correu electrònic (clau de login)
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contrasenya encriptada (BCrypt)
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Telèfon de contacte (opcional)

rol	ENUM('cliente','admin')	NOT NULL, DEFAULT 'cliente'	Rol de l'usuari al sistema
estado	ENUM('activo','inactivo','bloqueado')	NOT NULL, DEFAULT 'activo'	Estat del compte
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data i hora de registre
ultimo_acceso	DATETIME	NULL	Data i hora de l'últim accés

Entitat: casas

Camp	Tipus	Restriccions	Descripció
id_casa	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador únic de la casa
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Nom de la casa rural
descripcion	TEXT	NOT NULL	Descripció detallada
capacidad	INT	NOT NULL, CHECK(> 0)	Nombre màxim de persones
precio_noche	DECIMAL(8,2)	NOT NULL, CHECK(> 0)	Preu per nit en euros
num_habitaciones	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	Nombre d'habitacions
num_banos	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	Nombre de banys
metros_cuadrados	INT	NULL	Superfície en m²
servicios	TEXT	NULL	Serveis disponibles (JSON o text lliure)
estado	ENUM('activa','inactiva','mantenimiento')	NOT NULL, DEFAULT 'activa'	Estat operatiu de la casa
fecha_alta	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data d'alta al sistema

Entitat: reservas

Camp	Tipus	Restriccions	Descripció
id_reserva	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador únic de la reserva
id_usuario	INT	NOT NULL, FK → usuarios	Client que realitza la reserva
id_casa	INT	NOT NULL, FK → casas	Casa objecte de la reserva
fecha_entrada	DATE	NOT NULL	Data d'entrada
fecha_salida	DATE	NOT NULL	Data de sortida
num_personas	INT	NOT NULL, CHECK(> 0)	Nombre de persones
precio_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Import total calculat
estado_reserva	ENUM('pendiente','aceptada','rechazada','cancelada')	NOT NULL, DEFAULT 'pendiente'	Estat de la reserva
observaciones	TEXT	NULL	Notes del client
fecha_solicitud	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data i hora de la sol·licitud
fecha_gestion	DATETIME	NULL	Data i hora de l'aprovació o rebuig
id_admin_gestion	INT	NULL, FK → usuarios	Administrador que va gestionar la reserva

Entitat: imagenes

Camp	Tipus	Restriccions	Descripció
id_imagen	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador únic de la imatge
id_casa	INT	NOT NULL, FK → casas	Casa a la qual pertany la imatge
ruta	VARCHAR(500)	NOT NULL	Ruta relativa al fitxer d'imatge
descripcion_alt	VARCHAR(255)	NULL	Text alternatiu per a accessibilitat
es_principal	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	Indica si és la imatge principal
orden	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Ordre de mostra a la galeria
fecha_subida	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data de pujada del fitxer

Entitat: notificaciones

Camp	Tipus	Restriccions	Descripció
id_notificacion	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador únic de la notificació
id_usuario	INT	NOT NULL, FK → usuarios	Usuari destinatari
mensaje	TEXT	NOT NULL	Contingut del missatge
tipo	ENUM('reserva_aceptada', 'reserva_rechazada', 'nueva_reserva', 'sistema')	NOT NULL	Tipus de notificació
leida	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	Indica si l'usuari l'ha llegida
fecha_creacion	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data de creació

Entitat: logs_admin

Camp	Tipus	Restriccions	Descripció
id_log	INT	PK, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Identificador únic del log
id_admin	INT	NOT NULL, FK → usuarios	Administrador que realitza l'acció
accion	VARCHAR(500)	NOT NULL	Descripció de l'acció realitzada
tabla_afectada	VARCHAR(100)	NULL	Taula de BD afectada per l'acció
id_registro_afectado	INT	NULL	ID del registre afectat
ip_address	VARCHAR(45)	NULL	Adreça IP de l'administrador
fecha_accion	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data i hora de l'acció

8. MODEL ENTITAT-RELACIÓ

Relacions

Relació 1: `usuarios` → `reservas` (1:N)

- **Cardinalitat:** Un usuari pot tenir moltes reserves; una reserva pertany a un únic usuari.
- **FK:** `reservas.id_usuario` → `usuarios.id_usuario`
- **Acció referencial:** ON DELETE RESTRICT (no es pot eliminar un usuari amb reserves)

Relació 2: `casas` → `reservas` (1:N)

- **Cardinalitat:** Una casa pot tenir moltes reserves; una reserva és per a una única casa.
- **FK:** `reservas.id_casa` → `casas.id_casa`
- **Acció referencial:** ON DELETE RESTRICT

Relació 3: `casas` → `imagenes` (1:N)

- **Cardinalitat:** Una casa pot tenir moltes imatges; una imatge pertany a una única casa.
- **FK:** `imagenes.id_casa` → `casas.id_casa`
- **Acció referencial:** ON DELETE CASCADE (si s'elimina la casa, s'eliminen les seves imatges)

Relació 4: `usuarios` → `notificaciones` (1:N)

- **Cardinalitat:** Un usuari pot rebre moltes notificacions; una notificació és per a un únic usuari.
- **FK:** `notificaciones.id_usuario` → `usuarios.id_usuario`
- **Acció referencial:** ON DELETE CASCADE

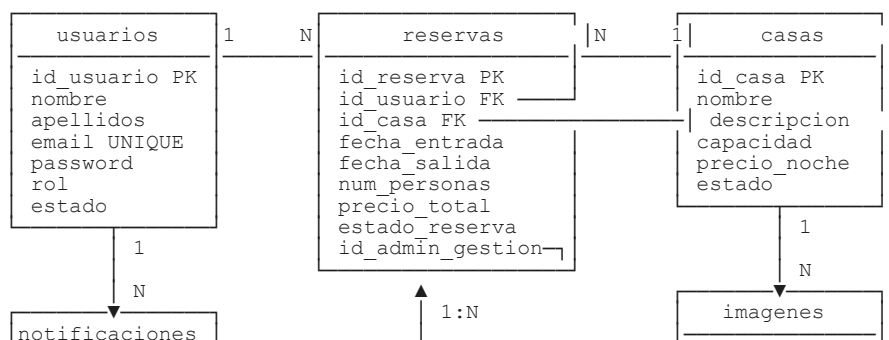
Relació 5: `usuarios` → `logs_admin` (1:N)

- **Cardinalitat:** Un administrador pot generar molts registres de log; cada log pertany a un únic administrador.
- **FK:** `logs_admin.id_admin` → `usuarios.id_usuario`
- **Acció referencial:** ON DELETE RESTRICT

Relació 6: `usuarios` → `reservas` (via `id_admin_gestion`) (1:N)

- **Cardinalitat:** Un administrador pot gestionar moltes reserves; cada reserva pot ser gestionada per un únic administrador.
- **FK:** `reservas.id_admin_gestion` → `usuarios.id_usuario`
- **Acció referencial:** ON DELETE SET NULL

Esquema textual del Diagrama E-R



```

id_notif PK
id_usuario FK
mensaje
tipo
leida

```

```

logs_admin
id_log PK
id_admin FK
accion
fecha_accion

```

```

id_imagen PK
id_casa FK
ruta
es_principal
orden

```

9. MODEL SQL COMPLET

```

-- =====
-- gesCasesRurals - Script de Creació de Base de Dades
-- Versió: 1.0.0 | Data: Juny 2026
-- Motor: MySQL 8.x | Codificació: UTF-8
-- =====

-- Creació i selecció de la base de dades
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `gescasesrurals`
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE `gescasesrurals`;

-- =====
-- TAULA: usuarios
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuarios` (
  `id_usuario` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `apellidos` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `email` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `password` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Hash BCrypt, cost 12',
  `telefono` VARCHAR(20) NULL,
  `rol` ENUM('cliente','admin') NOT NULL DEFAULT 'cliente',
  `estado` ENUM('activo','inactivo','bloqueado') NOT NULL DEFAULT 'activo',
  `fecha_registro` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `ultimo_acceso` DATETIME NULL,

  -- Clau primària
  PRIMARY KEY (`id_usuario`),

  -- Restriccions d'unicitat
  UNIQUE KEY `uq_usuarios_email` (`email`),

  -- Índexos per a millora de rendiment
  INDEX `idx_usuarios_rol` (`rol`),
  INDEX `idx_usuarios_estado` (`estado`),
  INDEX `idx_usuarios_email` (`email`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
  COMMENT='Taula d''usuaris del sistema (clients i administradors)';

-- =====
-- TAULA: casas
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `casas` (
  `id_casa` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `descripcion` TEXT NOT NULL,
  `capacidad` INT NOT NULL,
  `precio_noche` DECIMAL(8,2) NOT NULL,
  `num_habitaciones` INT NOT NULL DEFAULT 1,
  `num_banos` INT NOT NULL DEFAULT 1,
  `metros_cuadrados` INT NULL,
  `servicios` TEXT NULL COMMENT 'Llista de serveis separats per comes',
  `estado` ENUM('activa','inactiva','mantenimiento') NOT NULL DEFAULT 'activa',
  `fecha_alta` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  -- Restriccions CHECK
  CONSTRAINT `chk_casas_capacidad` CHECK (`capacidad` > 0),
  CONSTRAINT `chk_casas_precio` CHECK (`precio_noche` > 0),
  CONSTRAINT `chk_casas_habitaciones` CHECK (`num_habitaciones` > 0),
  CONSTRAINT `chk_casas_banos` CHECK (`num_banos` > 0),

  -- Clau primària
  PRIMARY KEY (`id_casa`),

  -- Restriccions d'unicitat
  UNIQUE KEY `uq_casas_nombre` (`nombre`),

  -- Índexos
  INDEX `idx_casas_estado` (`estado`),
  INDEX `idx_casas_capacidad` (`capacidad`),
  INDEX `idx_casas_precio` (`precio_noche`)

```

```

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='Taula de les cases rurals disponibles';

-- =====
-- TAULA: reservas
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `reservas` (
  `id_reserva` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_usuario` INT NOT NULL,
  `id_casa` INT NOT NULL,
  `fecha_entrada` DATE NOT NULL,
  `fecha_salida` DATE NOT NULL,
  `num_personas` INT NOT NULL,
  `precio_total` DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  `estado_reserva` ENUM('pendiente','aceptada','rechazada','cancelada') NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  `observaciones` TEXT NULL,
  `fecha_solicitud` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `fecha_gestion` DATETIME NULL,
  `id_admin_gestion` INT NULL,

  -- Restriccions CHECK
  CONSTRAINT `chk_reservas_fechas` CHECK (`fecha_salida` > `fecha_entrada`),
  CONSTRAINT `chk_reservas_personas` CHECK (`num_personas` > 0),
  CONSTRAINT `chk_reservas_precio` CHECK (`precio_total` >= 0),

  -- Clau primària
  PRIMARY KEY (`id_reserva`),

  -- Claus forànies
  CONSTRAINT `fk_reservas_usuario`
    FOREIGN KEY (`id_usuario`) REFERENCES `usuarios` (`id_usuario`)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,

  CONSTRAINT `fk_reservas_casa`
    FOREIGN KEY (`id_casa`) REFERENCES `casas` (`id_casa`)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,

  CONSTRAINT `fk_reservas_admin`
    FOREIGN KEY (`id_admin_gestion`) REFERENCES `usuarios` (`id_usuario`)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,

  -- Índexos
  INDEX `idx_reservas_usuario` (`id_usuario`),
  INDEX `idx_reservas_casa` (`id_casa`),
  INDEX `idx_reservas_estado` (`estado_reserva`),
  INDEX `idx_reservas_fechas` (`fecha_entrada`, `fecha_salida`),
  INDEX `idx_reservas_casa_fechas` (`id_casa`, `fecha_entrada`, `fecha_salida`, `estado_reserva`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='Taula de reservas de cases rurals';

-- =====
-- TAULA: imagenes
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `imagenes` (
  `id_imagen` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_casa` INT NOT NULL,
  `ruta` VARCHAR(500) NOT NULL,
  `descripcion_alt` VARCHAR(255) NULL,
  `es_principal` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `orden` INT NOT NULL DEFAULT 0,
  `fecha_subida` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  -- Clau primària
  PRIMARY KEY (`id_imagen`),

  -- Clau forània
  CONSTRAINT `fk_imagenes_casa`
    FOREIGN KEY (`id_casa`) REFERENCES `casas` (`id_casa`)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,

  -- Índexos
  INDEX `idx_imagenes_casa` (`id_casa`),
  INDEX `idx_imagenes_principal` (`id_casa`, `es_principal`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='Taula d'imatges de les cases rurals';

-- =====
-- TAULA: notificaciones
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `notificaciones` (
  `id_notificacion` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_usuario` INT NOT NULL,
  `mensaje` TEXT NOT NULL,
  `tipo` ENUM('reserva_aceptada','reserva_rechazada','nueva_reserva','sistema') NOT NULL,
  `leida` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,

```

```

`fecha_creacion`      DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

-- Clau primària
PRIMARY KEY (`id_notificacion`),

-- Clau forània
CONSTRAINT `fk_notificaciones_usuario`
  FOREIGN KEY (`id_usuario`) REFERENCES `usuarios` (`id_usuario`)
  ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,

-- Índexos
INDEX `idx_notif_usuario`      (`id_usuario`),
INDEX `idx_notif_leida`        (`id_usuario`, `leida`),
INDEX `idx_notif_fecha`        (`fecha_creacion`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='Taula de notificaciones internes del sistema';

-- =====
-- TAULA: logs_admin
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `logs_admin` (
  `id_log`      INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_admin`    INT      NOT NULL,
  `accion`      VARCHAR(500) NOT NULL,
  `tabla_afectada` VARCHAR(100) NULL,
  `id_registro_afectado` INT NULL,
  `ip_address`  VARCHAR(45) NULL COMMENT 'Suporta IPv6',
  `fecha_accion` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

-- Clau primària
PRIMARY KEY (`id_log`),

-- Clau forània
CONSTRAINT `fk_logs_admin`
  FOREIGN KEY (`id_admin`) REFERENCES `usuarios` (`id_usuario`)
  ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,

-- Índexos
INDEX `idx_logs_admin`      (`id_admin`),
INDEX `idx_logs_fecha`      (`fecha_accion`),
INDEX `idx_logs_tabla`      (`tabla_afectada`)

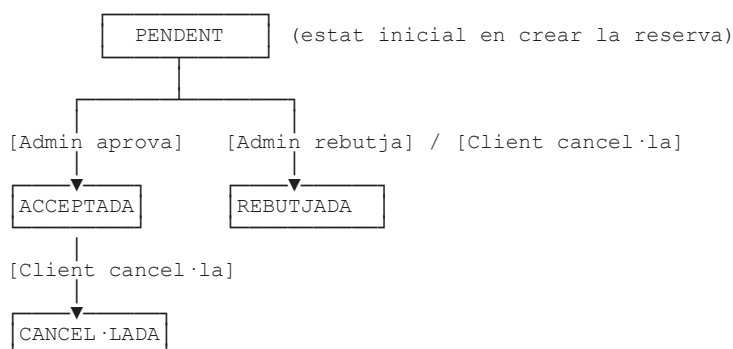
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
COMMENT='Taula de registre d''accions administratives';

```

10. REGLES DE NEGOCI

10.1 Regles de Reserva

RN-01: Estats d'una Reserva



Transició

Pendent → Acceptada

Pendent → Rebutjada

Pendent → Cancel·lada

Qui pot fer-la

Administrador

Administrador

Client

Condicions

Verificació prèvia de disponibilitat

Sense condicions addicionals

Només per reserves pròpies en estat pendent

Acceptada → Cancel·lada

Client / Admin

Possiblement amb restriccions de temps

RN-02: Prevenció de Duplicitats

Una reserva és **invàlida** si existeix a la BD una altra reserva que compleixi **totes** les condicions: 1. `id_casa` = mateixa casa 2. `estado_reserva` IN ('pendiente', 'aceptada') 3. Les dates se solapen: `fecha_entrada_nova < fecha_salida_existent` AND `fecha_salida_nova > fecha_entrada_existent`

Consulta de verificació de disponibilitat:

```
SELECT COUNT(*) AS conflictes
FROM reservas
WHERE id_casa = :id_casa
      AND estado_reserva IN ('pendiente', 'aceptada')
      AND fecha_entrada < :fecha_salida_nova
      AND fecha_salida > :fecha_entrada_nova;
```

Si `conflictes > 0` → Reserva **NO PERMESA**.

RN-03: Validació de Dates

- `fecha_entrada` ha de ser igual o posterior a la data actual.
- `fecha_salida` ha de ser estrictament posterior a `fecha_entrada`.
- La durada mínima de la reserva és d'1 nit.
- La durada màxima és de 30 nits (configurable).

RN-04: Càlcul del Preu Total

```
precio_total = precio_noche (de la casa) × nombre_de_nits
nombre_de_nits = fecha_salida - fecha_entrada (en dies)
```

RN-05: Nombre de Persones

El `num_personas` de la reserva no pot superar la `capacidad` de la casa seleccionada.

10.2 Regles d'Usuaris

- Un usuari en estat `bloqueado` no pot iniciar sessió.
- Un usuari en estat `inactivo` no pot realitzar reserves.
- Un usuari no pot modificar dades d'altres usuaris.
- L'email és únic al sistema; no es poden registrar dos usuaris amb el mateix email.

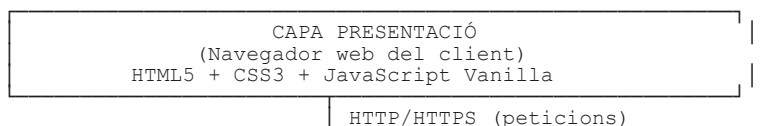
10.3 Regles de Cases

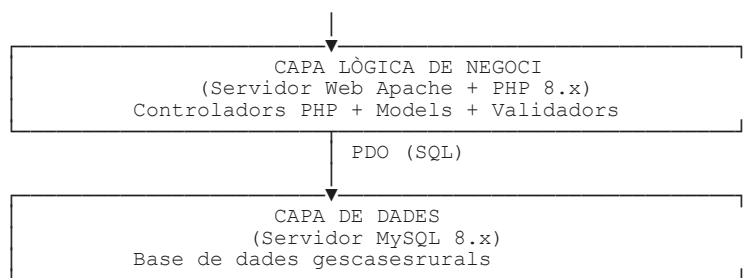
- Una casa en estat `inactiva` o `mantenimiento` no pot rebre noves reserves.
- No es pot eliminar una casa que tingui reserves actives (`pendents` o `acceptades`).

11. ARQUITECTURA DEL PROJECTE

Tipus d'Arquitectura

gesCasesRurals segueix una **arquitectura Client/Servidor de 3 capes** implementada com una **Aplicació Web Tradicional (MPA – Multi-Page Application)** amb el patró de disseny **MVC (Model-Vista-Controlador)**.





Components de l'Arquitectura

Capa de Presentació (Client)

- **Navegador web** (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- Renderitza HTML/CSS rebut del servidor
- Executa JavaScript Vanilla per a validacions client-side i interactivitat
- Comunica amb el servidor via HTTP (peticions GET/POST)

Capa de Lògica de Negoci (Servidor Web)

- **Apache HTTP Server** actua com a servidor web
- **PHP 8.x** processa les peticions, aplica la lògica de negoci i genera HTML dinàmic
- Implementa el patró MVC: Controladors gestionen la petició, Models accedeixen a dades, Vistes renderitzen la resposta

Capa de Dades (Base de Dades)

- **MySQL 8.x** com a SGBD relacional
- **PDO** com a capa d'abstracció d'accés a dades (PreparedStatements)
- Les dades persistents es guarden en la base de dades gescasesrurals

Avantatges i Desavantatges

	Avantatges	Desavantatges
Arquitectura 3 capes	Separació de responsabilitats, mantenibilitat	Latència afegida entre capes
PHP + MySQL	Ampli suport, hosting econòmic, comunitat gran	No ideal per a temps real
MVC	Codi organitzat, reutilitzable, testable	Corba d'aprenentatge inicial
Apache	Estable, configurable, suport .htaccess	Menor rendiment que Nginx en alta càrrega
PDO	Agnòstic a BD, prepared statements	Lleugerament més verbós que alternatives

Escalabilitat

- **Escalat vertical:** Augmentar recursos del servidor (RAM, CPU) és la opció més senzilla.
- **Escalat horitzontal:** Requereix configuració addicional (load balancer, sessió compartida).
- **Per a la versió actual:** L'arquitectura és suficient per a fins a ~500 usuaris concurrents amb hardware adequat.

Seguretat de l'Arquitectura

- Separació clara entre zona pública i zona privada (admin).

- Els fitxers de configuració (`config.php`) fora de l'arrel web o amb accés restringit.

- Ús de `.htaccess` per a bloquejar accés directe a directoris sensibles.

- Variables de sessió controlades al servidor, no al client.

12. ESTRUCTURA DEL FRONTEND

12.1 Pàgines Públiques (Accessibles sense login)

`index.php` — Inici

Pàgina principal de l'aplicació. Mostra un banner de benvinguda, un resum de les 6 cases (targetes amb imatge, nom i preu), i accés directe a registre i login. Inclou una secció "Per què triar-nos" i un peu de pàgina amb informació de contacte.

`casas.php` — Llistat de Cases

Mostra totes les cases actives amb filtratge per capacitat i rang de preus. Cada casa es presenta en una targeta amb imatge principal, nom, capacitat, preu per nit i botó "Veure detall". Pàgina responsiva i optimitzada per a mòbil.

`detall_casa.php?id=X` — Detall d'una Casa

Pàgina de detall completa per a una casa concreta. Inclou galeria d'imatges, descripció completa, taula de característiques (habitacions, banys, m², capacitat, serveis), selector de dates per a verificar disponibilitat i formulari de reserva (redirigeix a login si no autenticat).

`login.php` — Inici de Sessió

Formulari d'autenticació amb camps email i contrasenya. Inclou missatges d'error descriptius, botó "Recordar-me" i enllaç a la pàgina de registre. Valida al servidor amb PDO prepared statements.

`registre.php` — Registre d'Usuari

Formulari de registre de nou usuari client. Camps: nom, cognoms, email, telèfon (opcional), contrasenya i confirmació de contrasenya. Validació en temps real amb JavaScript i validació server-side amb PHP.

`contacte.php` — Contacte

Pàgina de contacte amb informació del complex (adreça, telèfon, email, mapa), formulari de contacte i horari d'atenció.

12.2 Pàgines Privades (Requereixen login com a client)

`perfil.php` — Perfil de l'Usuari

Permet a l'usuari autenticat veure i editar les seves dades personals (nom, cognoms, telèfon). Permet canviar la contrasenya (amb verificació de l'actual). Mostra resum d'activitat (nombre de reserves).

`mes_reserves.php` — Les Meves Reserves

Llista de totes les reserves de l'usuari autenticat, ordenades per data de sol·licitud (les més recents primer). Cada reserva mostra: nom de la casa, dates, import, estat (amb badge de color) i opció de cancel·lar si és pendent.

12.3 Pàgines d'Administració (Requereixen login com a admin)

`admin/dashboard.php` — Panell d'Administració

Pàgina d'inici del panell admin. Mostra targetes de resum: total de reserves (per estat), cases actives, usuaris registrats i reserves del mes actual. Taula de les últimes 10 reserves pendents d'aprovació. Gràfic simple de reserves per mes.

`admin/gestio_cases.php` — Gestió de Cases

CRUD complet de les 6 cases rurals. Llistat de cases amb opcions d'editar, desactivar/activar i veure imatges. Formulari d'alta/edició de casa amb tots els camps. Gestió de la galeria d'imatges (pujar, ordenar, marcar com a principal,

eliminar).

admin/gestio_reserves.php — Gestió de Reserves

Llistat complet de reserves amb filtres per estat, casa i rang de dates. Accions: aprovar o rebutjar reserves pendents. Historial complet de totes les reserves. Exportació de llistat (opcional).

admin/gestio_usuaris.php — Gestió d'Usuaris

Llistat de tots els usuaris registrats. Opcions per activar/desactivar/bloquejar comptes. Canvi de rol (client ↔ admin). Visualització de l'historial de reserves d'un usuari concret.

13. ESTRUCTURA DEL BACKEND (Sistema de Fitxers)

```
/gesCasesRurals/
├── index.php                # Punt d'entrada principal
├── .htaccess                # Configuració Apache, redireccionaments, proteccions
├── README.md               # Documentació bàsica del projecte
├── /config/                # Configuració del sistema
│   ├── config.php          # Constants: BD host, user, pass, dbname, timezone
│   ├── database.php        # Classe Database: connexió PDO singleton
│   └── session.php         # Configuració i gestió de sessions PHP
├── /includes/              # Fragments reutilitzables de vista
│   ├── header.php          # Capçalera HTML, menú de navegació
│   ├── footer.php          # Peu de pàgina
│   ├── navbar.php          # Barra de navegació responsiva
│   └── alerts.php          # Missatges d'alerta (success, error, warning)
├── /models/                # Capa de Model (accés a dades via PDO)
│   ├── UsuarioModel.php    # CRUD usuaris, autenticació, gestió de rols
│   ├── CasaModel.php       # CRUD cases rurals
│   ├── ReservaModel.php    # CRUD reserves, verificació disponibilitat
│   ├── ImagenModel.php     # Gestió d'imatges de cases
│   ├── NotificacionModel.php # Creació i lectura de notifikacions
│   └── LogAdminModel.php    # Registre d'accions al log
├── /controllers/           # Capa de Controlador (lògica de negoci)
│   ├── AuthController.php  # Login, logout, registre, control de sessió
│   ├── CasaController.php  # Gestió de cases (accions públiques i admin)
│   ├── ReservaController.php # Flux de reserves (crear, aprovar, rebutjar, cancel·lar)
│   ├── UsuarioController.php # Gestió del perfil i panell admin d'usuaris
│   └── AdminController.php  # Lògica exclusiva del panell d'administració
├── /views/                 # Capa de Vista (HTML generat per PHP)
│   ├── /public/            # Vistes públiques
│   │   ├── home.view.php
│   │   ├── casas.view.php
│   │   ├── detall_casa.view.php
│   │   ├── login.view.php
│   │   ├── registre.view.php
│   │   └── contacte.view.php
│   ├── /client/            # Vistes privades del client
│   │   ├── perfil.view.php
│   │   └── mes_reserves.view.php
│   └── /admin/             # Vistes del panell d'administració
│       ├── dashboard.view.php
│       ├── gestio_cases.view.php
│       ├── gestio_reserves.view.php
│       └── gestio_usuaris.view.php
├── /assets/                # Recursos estàtics
│   ├── /css/               # Estils globals del lloc
│   │   ├── style.css
│   │   ├── admin.css
│   │   └── responsive.css
│   ├── /js/                # JavaScript global
│   │   ├── main.js
│   │   ├── validations.js
│   │   ├── disponibilitat.js
│   │   └── admin.js
│   └── /img/               # Logotip de l'aplicació
│       ├── logo.png
│       └── /defaults/
│           └── casa_default.jpg
└── /uploads/               # Imatges pujades pels administradors
```

└─ /cases/	# Subcarpeta per a imatges de cases
└─ └─ /1/	# Subcarpeta per casa (id_casa)
└─ └─ └─ principal.jpg	
└─ └─ └─ galeria_01.jpg	
└─ /admin/	# Punt d'entrada del panell d'administració
└─ └─ index.php	# Redirigeix a dashboard o login
└─ └─ dashboard.php	
└─ └─ gestio_cases.php	
└─ └─ gestio_reserves.php	
└─ └─ gestio_usuaris.php	
└─ /consultes/	# Scripts de consulta (AJAX i API interna)
└─ └─ check_disponibilitat.php	# Retorna JSON: disponible/no disponible
└─ └─ get_reserves_casa.php	# Retorna reserves d'una casa (per al calendari)
└─ └─ get_notificacions.php	# Retorna notificacions no llegides de l'usuari
└─ /manteniment/	# Scripts d'utilitat i manteniment
└─ └─ seed_database.php	# Inserta dades d'exemple (mode dev)
└─ └─ clear_logs.php	# Neteja logs antics
└─ └─ backup_config.php	# Utilitat de backup

Responsabilitats de cada Mòdul

Mòdul	Responsabilitat
/config	Centralitzar la configuració del sistema. Cap fitxer PHP ha d'hardcodejar credencials.
/includes	Fragments HTML reutilitzables (capçalera, peu, alertes). Evita duplicació de codi.
/models	Únic punt d'accés a la BD. Totes les consultes SQL estan aquí, amb PDO.
/controllers	Processen les peticions HTTP, apliquen validacions i crides als models.
/views	Presenten les dades sense lògica de negoci. Reben variables dels controladors.
/assets	Recursos estàtics servits directament pel servidor web.
/uploads	Imatges pujades per l'admin. Accés restringit per permissos de fitxer.
/admin	Punt d'entrada del backoffice. Totes les rutes validen el rol 'admin' al controlador.
/consultes	Endpoints AJAX interns per a consultes dinàmiques sense recarregar la pàgina.
/manteniment	Scripts d'ús intern del desenvolupador. Accés bloquejat en producció.

14. CASOS D'ÚS

CU-01: Registrar Usuari

Nom	Registrar Usuari
Actor	Visitant anònim
Descripció	Un visitant anònim crea un nou compte d'usuari client al sistema
Precondicions	L'usuari no té compte previ. Accés a la pàgina de registre.

Flux Principal: 1. L'usuari accedeix a `/registre.php`. 2. Omple el formulari: nom, cognoms, email, telèfon (opcional),

contrasenya, confirmació de contrasenya. 3. Fa clic a "Crear compte". 4. El sistema valida els camps (client-side amb JS). 5. El sistema envia les dades al servidor (POST). 6. El servidor valida: camps obligatoris, format email, contrasenyes coincidents, email no existent a la BD. 7. El servidor crea l'hash BCrypt de la contrasenya. 8. El servidor insereix el nou usuari a la taula `usuarios` amb rol 'cliente' i estat 'activo'. 9. El sistema inicia la sessió automàticament i redirigeix a `index.php`. 10. Es mostra un missatge de benvinguda.

Flux Alternatiu – A1: Email ja registrat: - Al pas 6, el sistema detecta que l'email ja existeix. - Es mostra un missatge d'error: "Aquest email ja és registrat. Inicia sessió." - Es torna al formulari mantenint els camps emplenats (excepte contrasenyes).

Flux Alternatiu – A2: Contrasenyes no coincidents: - Al pas 4 (JS) o 6 (servidor), es detecta la discrepància. - Es mostra un missatge d'error al camp de confirmació.

Flux Alternatiu – A3: Error de servidor: - Al pas 8, si hi ha un error de BD, es mostra un missatge genèric i es registra l'error al log.

Resultat: Nou usuari creat, sessió iniciada, redirecció a la pàgina d'inici.

CU-02: Iniciar Sessió

Nom	Iniciar Sessió
Actor	Usuari registrat (client o admin)
Precondicions	Compte existent amb estat 'activo'.

Flux Principal: 1. L'usuari accedeix a `/login.php`. 2. Introdueix email i contrasenya. 3. Fa clic a "Iniciar sessió". 4. El servidor verifica que l'email existeix a la BD. 5. El servidor verifica que la contrasenya coincideix amb el hash (`password_verify()`). 6. El servidor comprova que l'estat del compte és 'activo'. 7. S'inicialitzen les variables de sessió: `$SESSION['id_usuario']`, `$SESSION['rol']`, `$SESSION['nombre']`. 8. S'actualitza el camp `ultimo_acceso` de l'usuari. 9. Redirecció: admin → `admin/dashboard.php` | client → `index.php`.

Flux Alternatiu – A1: Credencials incorrectes: - Als passos 4 o 5, les credencials no coincideixen. - Es mostra missatge genèric: "Email o contrasenya incorrectes." (no es revela si l'email existeix).

Flux Alternatiu – A2: Compte bloquejat: - Al pas 6, l'estat és 'bloqueado'. - Es mostra: "El seu compte ha estat bloquejat. Contacta l'administrador."

Resultat: Sessió iniciada, redirecció al panell corresponent al rol de l'usuari.

CU-03: Reservar Casa

Nom	Reservar Casa
Actor	Client autenticat
Precondicions	Sessió iniciada com a client. Casa en estat 'activa'.

Flux Principal: 1. El client navega a la pàgina de detall d'una casa (`/detall_casa.php?id=X`). 2. Selecciona la data d'entrada i la data de sortida al formulari de reserva. 3. Indica el nombre de persones. 4. Fa clic a "Comprovar disponibilitat". 5. El sistema realitza una petició AJAX a `consultes/check_disponibilitat.php`. 6. El servidor consulta la BD: no hi ha reserves actives (pendents/acceptades) amb dates solapades per a aquesta casa. 7. El sistema mostra el preu total calculat i activa el botó "Confirmar reserva". 8. El client fa clic a "Confirmar reserva". 9. El servidor valida: usuari autenticat, dates vàlides, disponibilitat (doble comprovació), persones ≤ capacitat. 10. S'insereix la reserva a la BD amb estat 'pendiente'. 11. Es genera una notificació per a l'administrador ('nueva_reserva'). 12. Es genera una notificació per al client ('reserva_pendiente'). 13. Es redirigeix el client a `mes_reserves.php` amb un missatge de confirmació.

Flux Alternatiu – A1: Casa no disponible: - Al pas 6, es detecten reserves conflictives. - El sistema mostra un missatge: "La casa no està disponible per a les dates seleccionades." - Es suggereix un calendari amb dates disponibles.

Flux Alternatiu – A2: Nombre de persones supera capacitat: - Al pas 9, `num_personas > capacitat`. - Error: "El nombre de persones supera la capacitat de la casa (màxim X persones)."

Resultat: Reserva creada en estat 'pendiente', notificació generada, confirmació al client.

CU-04: Consultar Disponibilitat

Nom	Consultar Disponibilitat
Actor	Qualsevol usuari (anònim o autenticat)
Precondicions	Cap. Accessible per a tothom.

Flux Principal: 1. L'usuari visita la pàgina de detall d'una casa. 2. Selecciona un rang de dates al selector (date picker). 3. El sistema realitza una petició AJAX automàtica (o en fer clic). 4. El servidor executa: `SELECT COUNT(*) FROM reservas WHERE id_casa=? AND estado_reserva IN ('pendiente','aceptada') AND fecha_entrada < ? AND fecha_salida > ?`. 5. Si `COUNT = 0`, retorna `{"disponible": true, "precio_total": XXX.XX}`. 6. Si `COUNT > 0`, retorna `{"disponible": false, "mensaje": "Dates no disponibles"}`. 7. La interfície actualitza dinàmicament el resultat.

Resultat: L'usuari coneix la disponibilitat i el preu sense necessitat de recarregar la pàgina.

CU-05: Aprovar Reserva

Nom	Aprovar Reserva
Actor	Administrador
Precondicions	Sessió iniciada com a admin. Existeix una reserva en estat 'pendiente'.

Flux Principal: 1. L'administrador accedeix a `admin/gestio_reservas.php`. 2. Visualitza les reserves en estat 'pendiente' (taulell prioritari). 3. Fa clic a "Aprovar" en una reserva concreta. 4. El sistema realitza una doble comprovació de disponibilitat (per si hi ha canvis des de la sol·licitud). 5. El sistema actualitza l'estat de la reserva a 'aceptada'. 6. S'actualitza `fecha_gestion` i `id_admin_gestion`. 7. Es genera una notificació al client: "La seva reserva ha estat acceptada." 8. Es registra l'acció al log (`logs_admin`). 9. La pàgina es refresca i la reserva desapareix de la cua de pendants.

Flux Alternatiu – A1: Conflicte de disponibilitat: - Al pas 4, es detecta que la casa ja té una reserva acceptada per a les mateixes dates. - L'administrador veu un avís: "Atenció: S'ha detectat un conflicte de dates. Revisi les reserves." - No es permet l'aprovació sense resolució manual del conflicte.

Resultat: Reserva aprovada, client notificat, log registrat.

CU-06: Rebutjar Reserva

Nom	Rebutjar Reserva
Actor	Administrador
Precondicions	Sessió iniciada com a admin. Reserva en estat 'pendiente'.

Flux Principal: 1. L'administrador accedeix a `admin/gestio_reservas.php`. 2. Fa clic a "Rebutjar" en una reserva. 3. El sistema demana confirmació (modal/diàleg). 4. L'administrador confirma l'acció. 5. El sistema actualitza l'estat a 'rechazada'. 6. Es genera una notificació al client: "La seva reserva ha estat rebutjada." 7. Es registra l'acció al log.

Resultat: Reserva rebutjada, client notificat, log registrat. La casa queda disponible per a noves reserves.

CU-07: Gestionar Cases

Nom	Gestionar Cases Rurals
Actor	Administrador
Precondicions	Sessió iniciada com a admin.

Flux Principal (Alta de nova casa): 1. L'administrador accedeix a `admin/gestio_cases.php`. 2. Fa clic a "Nova casa". 3. Omple el formulari: nom, descripció, capacitat, preu/nit, habitacions, banys, m², serveis. 4. Puja les imatges de la casa (mínim 1). 5. Marca una imatge com a principal. 6. Fa clic a "Desar". 7. El servidor valida tots els camps i les imatges. 8. S'insereix la casa a la BD amb estat 'activa'. 9. S'insereixen les imatges a la taula `imagenes`. 10. Es registra l'acció al log.

Flux Alternatiu (Editar casa): - L'administrador selecciona una casa i fa clic a "Editar". - Modifica els camps desitjats i desa. - Es registra l'acció al log.

Flux Alternatiu (Desactivar casa): - L'administrador fa clic a "Desactivar". - Si la casa té reserves actives (pendents o acceptades), el sistema mostra un avís. - Si es confirma, l'estat canvia a 'inactiva' i la casa no accepta noves reserves.

Resultat: Casa creada/editada/desactivada, canvis persistits a la BD, log registrat.

15. DISSENY DE PANTALLES (WIREFRAMES TEXTUALS)

WF-01: Pàgina d'Inici (`index.php`)

NAVBAR: [Logo gesCasesRurals] [Casas] [Contacte] [Login] [Registre] |

HERO BANNER (imatge de fons)

[Casa] Descobreix les nostres Cases Rurals
Natura, tranquil·litat i confort a prop teu

[VER CASAS] [RESERVAR]

— Les nostres Cases —

[img]

Casa 1
6 pers.
85€/nit
[VEURE +]

[img]

Casa 2
4 pers.
65€/nit
[VEURE +]

[img]

Casa 3
10 pers.
120€/nit
[VEURE +]

[img]

Casa 4
8 pers.
95€/nit
[VEURE +]

[img]

Casa 5
12 pers.
150€/nit
[VEURE +]

[img]

Casa 6
6 pers.
80€/nit
[VEURE +]

— Per Què Triar-nos —

[[Casa] 6 Cases Exclusives] [[OK] Reserva Fàcil] [[Seguretat] Segur] |

FOOTER: Contacte | Avís Legal | © 2026 gesCasesRurals

WF-02: Pàgina de Login (`login.php`)

NAVBAR: [Logo] [Casas] [Contacte] [Login] [Registre] |

Accés al Sistema

Email:
[_____]

Contrasenya: ☐ Recorda'm INICIAR SESSIÓ Nou usuari? → Crea un compte
FOOTER

WF-03: Pàgina de Registre (registre.php)

NAVBAR
Resum Crear Nou Compte Nom: Cognoms: Email: Telèfon: (opcional) Contrasenya: Confirmar: Força de contrasenya: ☐ Accepto els termes i cond. CREAR COMPTE Ja tens compte? → Iniciar sessió
FOOTER

WF-04: Detall de Casa + Formulari de Reserva

NAVBAR
← Tornar al llistat [GALERIA D'IMATGES] <input type="image"/> principal gran <input type="image"/> <input type="image"/> <input type="image"/> <input type="image"/> Descripció: [Text descriptiu llarg...] Serveis: v WiFi v BBQ v Piscina v Aparcament v TV Satèl·lit [Casa] Can Puigdomènech [Capacitat] Capacitat: 8 [Habitacions] Habitacions: 4 [Bany] Bany: 2 [Superfície] 120 m² [Preu] 95€ / nit — RESERVAR — Entrada: [[Data] data] Sortida: [[Data] data] Persones: [1 ▼] COMPROVAR DISPON. OK Disponible! Total: 285€ (3 nits) CONFIRMAR RESERVA
FOOTER

WF-05: Dashboard d'Administrador

[Logo Admin] gesCasesRurals - Panell d'Administració																																	
[Tancar Sessió]																																	
SIDEBAR		CONTINGUT PRINCIPAL																															
[Dashboard] Dashboard		[Dashboard] Resum del Sistema																															
[Casa] Cases		Pendants		Acceptades		Usuaris																											
[Data] Reserves		7		23		145																											
[Capacitat] Usuaris		— Reserves Pendants																															
[Avis] Notif.		<table><tr><td></td><td>#</td><td>Client</td><td>Casa</td><td>Dates</td><td>Acc.</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>Joan G.</td><td>Casa 2</td><td>15-18j</td><td>v x</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Maria P.</td><td>Casa 4</td><td>20-25j</td><td>v x</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>Pere S.</td><td>Casa 1</td><td>01-07a</td><td>v x</td></tr></table>									#	Client	Casa	Dates	Acc.	1	1	Joan G.	Casa 2	15-18j	v x	2		Maria P.	Casa 4	20-25j	v x	3		Pere S.	Casa 1	01-07a	v x
	#	Client	Casa	Dates	Acc.																												
1	1	Joan G.	Casa 2	15-18j	v x																												
2		Maria P.	Casa 4	20-25j	v x																												
3		Pere S.	Casa 1	01-07a	v x																												
[Resum] Logs																																	
[Veure totes les reserves →]																																	

WF-06: Les Meves Reserves (Client)

NAVBAR
[Data] Les Meves Reserves
Filtrar per: [Totes ▼] [Buscar casa...] [Buscar]
[Pendent] PENDENT Casa: Can Puigdomènech (Casa 3) Entrada: 15/07/2026 Sortida: 18/07/2026 (3 nits) Persones: 5 Total: 285,00€ Sol·licitada: 01/06/2026 18:32 [CANCEL·LAR RESERVA]
[Acceptat] ACCEPTADA Casa: Can Noguer (Casa 1) Entrada: 01/08/2026 Sortida: 08/08/2026 (7 nits) Persones: 4 Total: 595,00€ Gestionada: 02/06/2026 09:15 per Admin
[Rebutjat] REBUTJADA Casa: Can Roure (Casa 5) Entrada: 20/06/2026 Sortida: 22/06/2026 (2 nits) Persones: 12 Total: 300,00€
FOOTER

16. VALIDACIONS

16.1 Validacions Client-Side (JavaScript)

Formulari de Registre

Camp	Validació JS	Missatge d'Error
nom	No buit, longitud 2-100 caràcters	"El nom és obligatori (mínim 2 caràcters)"
cognoms	No buit, longitud 2-150 caràcters	"Els cognoms són obligatoris (mínim 2 caràcters)"
email	Regex /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+\$/	email: "Introduïu un email vàlid"

telefono	Regex opcional: /^[0-9\s\+\\-]{9,20}\$/	"Format de telèfon invàlid"
password	Longitud ≥ 8 , conté: majúscula, minúscula, número	"La contrasenya ha de tenir mínim 8 caràcters amb majúscula, minúscula i número"
confirmar_password	Igual que password	"Les contrasenyes no coincideixen"

Formulari de Login

Camp	Validació JS
email	No buit, format email vàlid
password	No buit

Formulari de Reserva

Camp	Validació JS
fecha_entrada	No buida, format data, $\geq$ data avui
fecha_salida	No buida, format data, $>$ fecha_entrada
num_personas	Enter positiu, $1 \leq \text{valor} \leq \text{capacitat de la casa}$

16.2 Validacions Server-Side (PHP)

Registre d'Usuari

```
// Exemple de validació server-side
$errors = [];

if (empty($nombre) || strlen($nombre) < 2) {
    $errors['nombre'] = "El nom és obligatori.";
}

if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    $errors['email'] = "Format d'email invàlid.";
}

if (strlen($password) < 8 ||
    !preg_match('/[A-Z]/', $password) ||
    !preg_match('/[a-z]/', $password) ||
    !preg_match('/[0-9]/', $password)) {
    $errors['password'] = "La contrasenya no compleix els requisits de seguretat.";
}

if ($password !== $confirmar_password) {
    $errors['confirmar_password'] = "Les contrasenyes no coincideixen.";
}

// Verificar email únic a la BD
$stmt = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM usuarios WHERE email = ?");
$stmt->execute([$email]);
if ($stmt->fetchColumn() > 0) {
    $errors['email'] = "Aquest email ja és registrat.";
}
```

Validació de Disponibilitat (Regla de Negoci Central)

```
function verificarDisponibilitat(PDO $pdo, int $id_casa, string $fecha_entrada, string $fecha_salida, ?int $excluid_id_reserva = null): bool
{
    $sql = "SELECT COUNT(*) FROM reservas
        WHERE id_casa = :id_casa
        AND estado_reserva IN ('pendiente', 'aceptada')
        AND fecha_entrada < :fecha_salida
        AND fecha_salida > :fecha_entrada";

    if ($excluid_id_reserva !== null) {
        $sql .= " AND id_reserva != :excluid_id";
    }
}
```

```

$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->bindValue(':id_casa', $id_casa, PDO::PARAM_INT);
$stmt->bindValue(':fecha_entrada', $fecha_entrada);
$stmt->bindValue(':fecha_salida', $fecha_salida);

if ($excluir_id_reserva !== null) {
    $stmt->bindValue(':excluir_id', $excluir_id_reserva, PDO::PARAM_INT);
}

$stmt->execute();
return (int) $stmt->fetchColumn() === 0; // true = disponible
}

```

16.3 Validacions d'Administració (Control de Permisos)

```

// Funció de control d'accés (inclosa en totes les pàgines privades)
function requireLogin(): void {
    if (!isset($_SESSION['id_usuario'])) {
        header('Location: /login.php?error=session_expired');
        exit;
    }
}

function requireAdmin(): void {
    requireLogin();
    if ($_SESSION['rol'] !== 'admin') {
        header('HTTP/1.1 403 Forbidden');
        include 'views/errors/403.php';
        exit;
    }
}

```

Pàgina	Validació d'accés
/admin/*	requireAdmin() – Rol 'admin' obligatori
/mes_reserves.php	requireLogin() – Sessió iniciada
/perfil.php	requireLogin() – Sessió iniciada
Aprovar/Rebutjar reserva (POST)	requireAdmin() + verificació token CSRF

17. SEGURETAT

17.1 Hash de Contrasenyes

```

// Creació del hash en el registre
$hash = password_hash($password_plana, PASSWORD_BCRYPT, ['cost' => 12]);

// Verificació en el login
if (password_verify($password_plana_introduïda, $hash_de_la_BD)) {
    // Login correcte
}

```

- S'utilitza **BCrypt** amb cost 12 (factor de treball adequat per a 2026).
- Mai s'emmagatzema la contrasenya en text pla ni en MD5/SHA1.
- El hash resultant té 60 caràcters i inclou el salt de manera integrada.

17.2 PDO Prepared Statements (Protecció SQL Injection)

```

// [OK] CORRECTE: Sentència preparada amb paràmetres lligats
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE email = :email AND estado = 'activo'");
$stmt->bindValue(':email', $email, PDO::PARAM_STR);
$stmt->execute();

// [Error] INCORRECTE: Interpolació directa (vulnerable a SQL Injection)
// $stmt = $pdo->query("SELECT * FROM usuarios WHERE email = '$email'"); // MAI!

```

Regla absoluta: Cap valor provinent de l'usuari (\$_GET, \$_POST, \$_COOKIE, \$_SESSION des de client) es concatena directament en una consulta SQL.

17.3 Protecció XSS

```

// Funció d'escapament per a output HTML

```

```
function e(string $valor): string {
    return htmlspecialchars($valor, ENT_QUOTES | ENT_HTML5, 'UTF-8');
}

// Ús en les vistes
echo "<p>" . e($usuario['nombre']) . "</p>";
```

Tota sortida de dades en HTML (provinents de la BD o de l'usuari) passa per `htmlspecialchars()`.

17.4 Tokens CSRF

```
// Generació del token (a la càrrega del formulari)
if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {
    $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));
}

// En el formulari HTML
echo '<input type="hidden" name="csrf_token" value="' . $_SESSION['csrf_token'] . '">';

// Validació en el processament del POST
function validarCSRF(): void {
    if (!isset($_POST['csrf_token']) ||
        !hash_equals($_SESSION['csrf_token'], $_POST['csrf_token'])) {
        http_response_code(403);
        die("Error de validació CSRF. Torneu a la pàgina anterior.");
    }
}
```

17.5 Control de Sessions

```
// config/session.php
ini_set('session.use_strict_mode', 1);
ini_set('session.cookie_httponly', 1);
ini_set('session.cookie_secure', 1); // Activar en producció (HTTPS)
ini_set('session.cookie_samesite', 'Strict');
session_set_cookie_params(['lifetime' => 7200]); // 2 hores
session_start();

// Regeneració d'ID de sessió en el login (prevenció de Session Fixation)
session_regenerate_id(true);
```

17.6 Capçaleres de Seguretat HTTP

```
// Afegir a config/session.php o al header.php
header("X-Frame-Options: DENY");
header("X-Content-Type-Options: nosniff");
header("X-XSS-Protection: 1; mode=block");
header("Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin");
header("Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline' https://fonts.googleapis.com;");
```

17.7 Protecció de Fitxers Sensibles (.htaccess)

```
# /gesCasesRurals/.htaccess
Options -Indexes

# Bloquejar accés directe a fitxers PHP de configuració
<FilesMatch "^(config|database|session)\.php$">
    Require all denied
</FilesMatch>

# Bloquejar accés a directoris sensibles
<DirectoryMatch "/(config|includes|models|controllers)/">
    Require all denied
</DirectoryMatch>

# Bloquejar accés al directori de manteniment en producció
<DirectoryMatch "/manteniment/">
    Require all denied
</DirectoryMatch>
```

18. PLA DE PROVES

18.1 Proves Funcionals

ID	Cas de Prova	Dades d'Entrada	Resultat Esperat	Resultat Obtingut	Estat
PF-01	Registre d'usuari correcte	Dades vàlides i úniques	Usuari creat, sessió iniciada	—	Pendent
PF-02	Registre amb email duplicat	Email ja existent	Error: "Email ja registrat"	—	Pendent
PF-03	Login correcte com a client	Credencials vàlides + rol client	Sessió client iniciada, redirecció a index	—	Pendent
PF-04	Login correcte com a admin	Credencials vàlides + rol admin	Sessió admin iniciada, redirecció a dashboard	—	Pendent
PF-05	Login amb contrasenya incorrecta	Contrasenya errònia	Error genèric de credencials	—	Pendent
PF-06	Login amb compte bloquejat	Usuari bloquejat	Error: compte bloquejat	—	Pendent
PF-07	Consulta de disponibilitat: casa lliure	Casa 1, dates sense conflictes	Resposta: disponible	—	Pendent
PF-08	Consulta de disponibilitat: casa ocupada	Casa 1, dates amb reserva activa	Resposta: no disponible	—	Pendent
PF-09	Crear reserva correctament	Dates vàlides, casa disponible, client autenticat	Reserva creada en estat 'pendiente'	—	Pendent
PF-10	Crear reserva: solapament de dates	Dates conflictives	Error: dates no disponibles	—	Pendent
PF-11	Crear reserva: persones > capacitat	num_personas > capacitat	Error: capacitat superada	—	Pendent
PF-12	Aprovar reserva	Reserva en estat pendent	Estat canviat a 'acceptada', notificació generada	—	Pendent
PF-13	Rebutjar reserva	Reserva en estat pendent	Estat canviat a 'rechazada', notificació generada	—	Pendent
PF-14	Cancel·lar reserva pròpia	Reserva pendent del client	Estat canviat a 'cancelada'	—	Pendent
PF-15	Alta de nova casa (admin)	Dades de casa vàlides + imatge	Casa creada, accessible al frontend	—	Pendent
PF-16	Editar casa existent (admin)	Dades modificades	Canvis persistits a la BD	—	Pendent
PF-17	Desactivar casa amb reserves actives	Casa amb 1 reserva pendent	Avís d'alerta, no es desactiva automàticament	—	Pendent
PF-18	Visualitzar "Les meves reserves"	Usuari autenticat amb reserves	Llistat de reserves pròpies (no d'altres)	—	Pendent
PF-19	Log d'accions d'administrador	Aprovació de reserva	Registre creat a logs_admin	—	Pendent
PF-20	Tancar sessió	Clic a "Tancar sessió"	Sessió destruïda, redirecció a login	—	Pendent

18.2 Proves d'Integració

ID	Cas de Prova	Descripció	Resultat Esperat
PI-01	Flux complet de reserva	Registre → Login → Cercar casa → Comprovar disponibilitat → Reservar → Admin aprova → Client veu "Acceptada"	Tot el flux completa sense errors
PI-02	Integritat referencial	Intentar eliminar un usuari amb reserves	Error BD: restricció FK, operació rebutjada
PI-03	Cascade d'imatges	Eliminar una casa (si no té reserves)	Imatges associades eliminades per CASCADE
PI-04	Doble comprovació disponibilitat	Dos clients reserven simultàniament la mateixa casa i dates	Només una reserva creada, l'altra falla
PI-05	Notificació en aprovar reserva	Admin aprova una reserva	Notificació visible per al client
PI-06	AJAX de disponibilitat	Selecció de dates → petició AJAX → resposta JSON	Resposta JSON correcta sense recarregar pàgina

18.3 Proves de Validació

ID	Cas de Prova	Dades d'Entrada	Resultat Esperat
PV-01	Email sense @	pepgomez.com	Error: "Format d'email invàlid"
PV-02	Contrasenya < 8 caràcters	pass1	Error: "Mínim 8 caràcters"
PV-03	Contrasenya sense número	PasswordAbc	Error: "Ha d'incloure un número"
PV-04	Data entrada > data sortida	Entrada: 20/07, Sortida: 18/07	Error: "La data de sortida ha de ser posterior"
PV-05	Data entrada en el passat	Entrada: 01/01/2020	Error: "La data no pot ser al passat"
PV-06	Camps obligatoris buits	Tots els camps buits	Errors en tots els camps obligatoris
PV-07	Nombre de persones = 0	num_personas = 0	Error: "Ha d'indicar almenys 1 persona"

18.4 Proves de Seguretat

ID	Cas de Prova	Atac Simulat	Resultat Esperat
PS-01	SQL Injection en login	' OR '1'='1 com a email	Login rebutjat, cap accés no autoritzat
PS-02	XSS en camp de nom	<script>alert('xss')</script>	Text mostrat literalment, sense execució
PS-03	Accés directe a pàgina admin	URL directa sense sessió	Redirecció a login (403 o redirect)

PS-04	CSRF en formulari de reserva	Petició POST sense token CSRF	Error 403, operació rebutjada
PS-05	Accés a reserves d'altre usuari	Manipulació de id_reserva en URL	Error 403 o reserves del propi usuari
PS-06	Accès a fitxer config.php	URL directa: /config/config.php	Accés denegat per .htaccess
PS-07	Pujada de fitxer PHP com a imatge	Upload de shell.php disfressat	Rebutjat per validació MIME type

19. DADES D'EXEMPLE

19.1 INSERT Usuaris (10 usuaris)

```
-- =====
-- Dades d'exemple: Usuaris
-- Contrasenya per a tots: Test1234! (hash BCrypt cost 12)
-- =====

INSERT INTO `usuarios`
(`nombre`, `apellidos`, `email`, `password`, `telefono`, `rol`, `estado`, `fecha_registro`)
VALUES
-- Administradors
('Jordi', 'Puigdomènech Masó', 'admin@gescasesrurals.cat', '$2y$12$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', '972 123 456', 'admin', 'activo', '2026-01-01 10:00:00'),
('Montserrat', 'Puigdomènech Fontana', 'montse@gescasesrurals.cat', '$2y$12$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', '972 123 457', 'admin', 'activo', '2026-01-15 09:00:00'),
-- Clients
('Joan', 'Garcia Roca', 'joan.garcia@email.com', '$2y$12$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', '600 111 222', 'cliente', 'activo', '2026-02-10 14:30:00'),
('Maria', 'Pérez Soler', 'maria.perez@email.com', '$2y$12$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', '611 333 444', 'cliente', 'activo', '2026-02-15 11:00:00'),
('Pere', 'Sala Martínez', 'pere.sala@email.com', '$2y$12$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', '622 555 666', 'cliente', 'activo', '2026-03-01 16:45:00'),
('Anna', 'López Vidal', 'anna.lopez@email.com', '$2y$12$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', '633 777 888', 'cliente', 'activo', '2026-03-20 09:15:00'),
('Carles', 'Fernández Pou', 'carles.fernandez@email.com', '$2y$12$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', NULL, 'cliente', 'activo', '2026-04-05 20:00:00'),
('Núria', 'Bosch Torrent', 'nuria.bosch@email.com', '$2y$12$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', '644 999 000', 'cliente', 'activo', '2026-04-18 12:30:00'),
('Marc', 'Riera Puig', 'marc.riera@email.com', '$2y$12$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', '655 111 333', 'cliente', 'inactivo', '2026-05-01 08:00:00'),
('Laura', 'Mas Brugada', 'laura.mas@email.com', '$2y$12$92IXUNpkj00rOQ5byMi.Ye4oKoEa3Ro9llC/.og/at2.uheWG/igi', '666 444 555', 'cliente', 'bloqueado', '2026-05-10 17:00:00');
```

19.2 INSERT Cases Rurals (6 cases)

```
-- =====
-- Dades d'exemple: Cases Rurals
-- =====

INSERT INTO `casas`
(`nombre`, `descripcion`, `capacidad`, `precio_noche`, `num_habitaciones`, `num_banos`, `metros_cuadrados`, `servicios`, `estado`)
VALUES
(
'Can Noguera',
'Accollidora masia del segle XVIII completament restaurada, envoltada de bosc de roures centenaris. Disposa de xemeneia, cuina equipada i jardi privat amb barbacoa. Perfecta per a famílies que busquen la pau de la natura sense renunciar als confortos moderns.',
6, 85.00, 3, 2, 130, 'WiFi, Barbacoa, Jardí, Aparcament, Cuina equipada, Xemeneia, TV, Rentadora',
'activa'
),
(
'Can Alzina',
'Encantadora casa de pedra situada als peus de la muntanya, amb vistes espectaculars a la vall. Ideal per a parelles i famílies petites. Disposa de terrassa amb vistes panoràmiques i accés directe a rutes de senderisme.',
4, 65.00, 2, 1, 90, 'WiFi, Terrassa, Aparcament, Cuina equipada, TV, Calefacció',
'activa'
),
```

```
(
  'Can Puigdomènech',
  'La joia del complex. Gran masia senyorial amb piscina privada, jardí d'estiu, sala de jocs i zona BBQ. Perfecta per a celebracions familiars, reunions d'amics o escapades de grup. Disposa de sala d'estar amb TV gran, cuina industrial i 4 habitacions dobles.',
  10, 150.00, 4, 3, 250, 'WiFi,Piscina privada,Barbacoa,Jardí,Aparcament,Cuina industrial,TV gran,Sala de jocs,Terrassa,Rentadora,Assecadora',
  'activa'
),
(
  'Can Roure',
  'Rústica i autèntica casa rural amb tot el encant de la ruralia catalana. Disposa d'un hort orgànic que els hostes poden gaudir, gallines i un ase. Experiència rural única. Cuina de llenya i forn de pa tradicional.',
  8, 95.00, 4, 2, 180, 'WiFi,Hort orgànic,Animals de granja,Cuina de llenya,Forn de pa,Barbacoa,Aparcament',
  'activa'
),
(
  'Can Oliveres',
  'Luxosa casa rural situada enmig d'una olivera centenària. Disposa de spa interior (jacuzzi i sauna), habitació principal de luxe i totes les comoditats d'un hotel de 4 estrelles en un entorn natural privilegiat. Ideal per a celebracions especials.',
  12, 200.00, 5, 4, 320, 'WiFi,Spa,Jacuzzi,Sauna,Piscina exterior,Barbacoa,Jardí,Aparcament,Cuina equipada,TV,Rentadora,Minibar,Servei de neteja diari',
  'activa'
),
(
  'La Barraca del Riu',
  'Acollidora i econòmica opció per a parelles o famílies petites. Situada a la vora del riu, amb accés directe per a pescar o banyar-se. Sense pretensions però amb tot el necessari per a una estada confortable i desconectada.',
  4, 55.00, 2, 1, 75, 'WiFi,Accés al riu,Terrassa,Aparcament,Cuina bàsica,Barbacoa',
  'activa'
);
```

19.3 INSERT Reserves (15 reserves)

```
-- =====
-- Dades d'exemple: Reserves
-- (id_usuario: 3=Joan, 4=Maria, 5=Pere, 6=Anna, 7=Carles, 8=Núria)
-- (id_casa: 1=Can Noguera, 2=Can Alzina, 3=Can Puigdomènech, 4=Can Roure, 5=Can Oliveres, 6=La Barraca)
-- (id_admin_gestion: 1=Jordi admin)
-- =====

INSERT INTO `reservas`
  (`id_usuario`, `id_casa`, `fecha_entrada`, `fecha_salida`, `num_personas`, `precio_total`, `estado_reserva`, `observaciones`, `fecha_solicitud`, `fecha_gestion`, `id_admin_gestion`)
VALUES
-- Reserves ACCEPTADES (historiques completades)
(3, 1, '2026-03-10', '2026-03-15', 5, 425.00, 'acceptada', 'Aniversari de casament. Necessitem cuna.', '2026-03-01 09:00:00', '2026-03-02 10:30:00', 1),
(4, 2, '2026-03-20', '2026-03-22', 2, 130.00, 'acceptada', 'Escapada de Setmana Santa.', '2026-03-05 14:00:00', '2026-03-06 09:00:00', 1),
(5, 3, '2026-04-01', '2026-04-08', 9, 1050.00, 'acceptada', 'Reunió familiar anual.', '2026-03-15 11:00:00', '2026-03-16 08:30:00', 1),
(6, 4, '2026-04-18', '2026-04-21', 6, 285.00, 'acceptada', NULL, '2026-04-01 20:00:00', '2026-04-02 11:00:00', 1),
(3, 5, '2026-05-01', '2026-05-05', 8, 800.00, 'acceptada', 'Celebració de graduació.', '2026-04-10 16:00:00', '2026-04-11 09:00:00', 1),

-- Reserves ACCEPTADES (futures confirmades)
(4, 1, '2026-07-10', '2026-07-17', 6, 595.00, 'acceptada', 'Vacances d'estiu.', '2026-05-20 10:00:00', '2026-05-21 09:15:00', 1),
(5, 6, '2026-07-01', '2026-07-04', 3, 165.00, 'acceptada', 'Cap de setmana de senderisme.', '2026-06-01 12:00:00', '2026-06-02 08:00:00', 1),
(8, 3, '2026-08-10', '2026-08-17', 10, 1050.00, 'acceptada', 'Festa aniversari 40 anys.', '2026-05-15 09:00:00', '2026-05-16 10:00:00', 2),

-- Reserves PENDENTS (per a gestionar)
(3, 2, '2026-07-20', '2026-07-23', 2, 195.00, 'pendiente', 'Escapada romàntica.', '2026-03-03 19:00:00', NULL, NULL),
(6, 4, '2026-08-01', '2026-08-07', 7, 570.00, 'pendiente', 'Ens agrada molt Can Roure.', '2026-04-04 08:30:00', NULL, NULL),
(7, 5, '2026-09-05', '2026-09-10', 10, 1000.00, 'pendiente', 'Celebració d'empresa.', '2026-04-04 11:00:00', NULL, NULL),

-- Reserves REBUTJADES
(5, 1, '2026-07-10', '2026-07-15', 4, 425.00, 'rechazada', NULL, '2026-05-18 16:00:00', '2026-05-19 09:00:00', 1),
(6, 2, '2026-06-20', '2026-06-22', 2, 130.00, 'rechazada', NULL, '2026-06-01 10:00:00', '2026-06-02 08:30:00', 1),

-- Reserves CANCEL·LADES
(7, 3, '2026-06-15', '2026-06-20', 8, 750.00, 'cancelada', 'He de cancel·lar per motius personals.', '2026-05-25 20:00:00', NULL, NULL),
(8, 6, '2026-07-05', '2026-07-07', 3, 110.00, 'cancelada', NULL, '2026-06-01 09:00:00', NULL, NULL);
```

19.4 INSERT Imatges de Cases

```
-- =====
-- Dades d'exemple: Imatges de les Cases
-- =====

INSERT INTO `imagenes` (`id_casa`, `ruta`, `descripcion_alt`, `es_principal`, `orden`) VALUES
-- Can Noguera (id_casa = 1)
(1, 'uploads/cases/1/principal.jpg', 'Façana exterior de Can Noguera', 1, 1),
(1, 'uploads/cases/1/interior.jpg', 'Sala d'estar amb xemeneia', 0, 2),
(1, 'uploads/cases/1/jardi.jpg', 'Jardi exterior amb barbacoa', 0, 3),

-- Can Alzina (id_casa = 2)
(2, 'uploads/cases/2/principal.jpg', 'Vista exterior de Can Alzina', 1, 1),
(2, 'uploads/cases/2/terrasa.jpg', 'Terrassa amb vistes a la vall', 0, 2),

-- Can Puigdomènech (id_casa = 3)
(3, 'uploads/cases/3/principal.jpg', 'Façana senyorial de Can Puig.', 1, 1),
(3, 'uploads/cases/3/piscina.jpg', 'Piscina privada exterior', 0, 2),
(3, 'uploads/cases/3/sala.jpg', 'Gran sala d'estar', 0, 3),
(3, 'uploads/cases/3/cuina.jpg', 'Cuina industrial equipada', 0, 4),

-- Can Roure (id_casa = 4)
(4, 'uploads/cases/4/principal.jpg', 'Exterior rústic de Can Roure', 1, 1),
(4, 'uploads/cases/4/hort.jpg', 'Hort orgànic dels hostes', 0, 2),

-- Can Oliveres (id_casa = 5)
(5, 'uploads/cases/5/principal.jpg', 'Façana de luxe de Can Oliveres', 1, 1),
(5, 'uploads/cases/5/spa.jpg', 'Spa interior amb jacuzzi', 0, 2),
(5, 'uploads/cases/5/habitacio.jpg', 'Habitació principal de luxe', 0, 3),

-- La Barraca del Riu (id_casa = 6)
(6, 'uploads/cases/6/principal.jpg', 'Vista al riu de La Barraca', 1, 1),
(6, 'uploads/cases/6/terrasa.jpg', 'Terrassa amb vistes al riu', 0, 2);
```

20. CONCLUSIONS

20.1 Viabilitat del Projecte

El projecte **gesCasesRurals** és **tècnicament viable** i pot ser executat amb els recursos tecnològics proposats (PHP, MySQL, Apache) que representen una pila madura, ben documentada i àmpliament suportada pels serveis d'hosting convencionals a un cost molt baix (entre 5 i 15 €/mes).

La solució resol eficaçment el problema central identificat (gestió manual propensa a errors i reserves duplicades) i aporta un increment de valor clar i mesurable al negoci del client.

Des del punt de vista acadèmic, el projecte cobreix tots els blocs temàtics del mòdul d'Implantació d'Aplicacions Web: disseny de bases de dades relacionals, arquitectura MVC, seguretat web, accés a dades amb PDO i desplegament en servidor Apache.

20.2 Millores Futures (Versió 2.0)

Millora	Descripció	Impacte
Passarel·la de pagament	Integració amb Stripe o PayPal per a cobrament en línia	Alt – Eliminarà el cobrament manual
Sistema de valoracions	Permitir als clients deixar puntuació i comentaris públics	Alt – Millora la confiança de nous usuaris
Calendari de disponibilitat	Visualitzar les dates disponibles/ocupades en un calendari interactiu	Alt – Millora molt l'experiència d'usuari
Notificacions per email	Enviar emails de confirmació i notificació (PHPMailer/SMTP)	Alt – Comunicació automatitzada
API REST	Exposar una API per a integració amb plataformes externes	Mitjà – Permet integrar amb Booking.com o Airbnb
App Mòbil	Aplicació mòbil nativa o PWA per a iOS i Android	Mitjà – Millora l'accessibilitat

Estadístiques avançades	Dashboard amb gràfics d'ocupació, ingressos per mes, casa més Baix – Valor per al propietari sol·licitada
Multi-idioma	Suport per a català, castellà, anglès i Baix – Important per a turisme francès internacional

20.3 Possibles Ampliacions

- **Gestió de preus dinàmics:** Preu diferent per temporada alta/baixa, caps de setmana i festius.
- **Sistema de fidelització:** Descomptes per a clients habituals.
- **Integració amb xarxes socials:** Login amb Google/Facebook, compartir en RRSS.
- **Xat en temps real:** Comunicació directa entre client i administrador (WebSockets).
- **Sincronització de calendaris:** Exportació a iCal / Google Calendar.
- **Sistema de facturació:** Generació de factures PDF per a les reserves completades.

20.4 Valor per al Negoci

L'implementació de **gesCasesRurals** aportarà un valor mesurable al negoci del Sr. Puigdomènech en diverses dimensions:

Eficiència operacional: Reducció estimada del 80% del temps dedicat a la gestió manual de reserves (estimat en 10h/setmana → 2h/setmana).

Reducció d'errors: Eliminació gairebé completa de les reserves duplicades (de ~3 incidents/temporada a 0), evitant situacions de crisi i pèrdua de reputació.

Disponibilitat 24/7: Els clients poden consultar i sol·licitar reserves en qualsevol moment, sense dependre de l'horari d'atenció del propietari. Increment potencial de reserves del 20-30%.

Professionalització: La imatge digital del negoci millora notablement, incrementant la confiança dels nous clients i la fidelitat dels habituals.

Escalabilitat: La solució pot créixer amb el negoci (noves cases, nous serveis) sense requerir canvis arquitecturals majors.

ROI estimat: Amb un cost de desenvolupament acadèmic i un cost d'hosting de ~12€/mes, el retorn de la inversió s'assoleix en les primeres 2-3 reserves addicionals generades gràcies a la disponibilitat 24/7.

Document generat per al projecte acadèmic gesCasesRurals · Implantació d'Aplicacions Web · Juny 2026
Revisió: 1.0 – Document complet de 20 seccions